

Investigación de Operaciones

Un modelo de programación lineal, es una manera disciplinada de responder 3 preguntas

1. ¿Qué se puede decidir?
2. ¿Qué se quiere lograr con esa decisión?
3. ¿Qué límites no se pueden cruzar?

Procedimiento para aplicar a problemas de asignación de recursos

- Describa qué decisión se debe tomar y qué unidades se utilizarán.
- Defina una variable por cada decisión desconocida.
- Escriba la función objetivo: maximizar beneficio o minimizar costo.
- Convierta cada límite de recursos, demanda o producción en una restricción.
- Añada las condiciones de no negatividad.
- Revise dimensiones, unidades y el significado de cada resultado.

Con esos pasos, un modelo lineal siempre puede escribirse en la misma forma general:

$$\text{optimizar } Z = c_1x_1 + \dots + c_nx_n$$

sujeto a restricciones lineales y a $x_i \geq 0$.

Como clave es *lineal* que significa que cada variable aparece únicamente multiplicada por una constante y elevada a la primera potencia, sin productos entre variables ni exponentes distintos de uno. +

Las *matrices* son una buena herramienta para organizar y guardar información, como coeficientes, variables y términos independientes como estructuras compactas y pueden operarse de manera mecánica.

Una matriz A de tamaño $m \times n$ tiene m filas y n columnas. Antes de calcular, anote siempre ese tamaño, porque de él depende qué operaciones son válidas:

$$A = (a_{ij})_{m \times n}.$$

La suma y la resta se hacen entrada por entrada y exigen matrices del mismo tamaño; no tiene sentido sumar una matriz de 2×3 con una de 3×2 . El producto AB , en cambio, no requiere que las matrices sean del mismo tamaño, sino que el número de columnas de A coincida con el número de filas de B : si A es $m \times n$ y B es $n \times p$, entonces AB es $m \times p$. La transpuesta intercambia filas y columnas: A^T es $n \times m$. Y una potencia A^2 sólo tiene sentido si A es cuadrada, pues de otro modo el producto AA no estaría definido.

Con frecuencia el enunciado de un ejercicio no da la matriz completa, sino una fórmula para su entrada genérica a_{ij} . En ese caso conviene proceder con orden en lugar de calcular entradas al azar:

1. fije el tamaño;
2. sustituya $i = 1$ y recorra $j = 1, 2, \dots, n$ para formar la primera fila;
3. repita con $i = 2, 3, \dots, m$;
4. compruebe que cada entrada ocupa la posición correcta.

Por ejemplo, para $a_{ij} = ((i^2 + j^2)^2)/(i + j)$, primero se calcula el numerador (depende de ambos índices) y después se divide entre $i + j$; hacerlo en ese orden evita errores de aritmética.

Considere:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

En lugar de arrastrar m ecuaciones completas, basta con separar tres piezas de información: la matriz de coeficientes, que contiene sólo los números que multiplican a las incógnitas; el vector de incógnitas; y el vector de términos independientes:

$$A = (a_{ij})_{m \times n}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Así, el sistema completo se resume en una sola expresión, $AX = B$.

Ejemplo considerando las dos habilidades anteriores

Sean $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{p \times q}$ y $C = (c_{ij})_{r \times s}$, con $m, n, p, q, r, s \in \{2, 3\}$:

$$a_{ij} = \frac{(i^2 + j^2)^2}{i + j}, \quad b_{ij} = (-1)^{2i-j}(2i^2 + 3j), \quad c_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{i+j}, & ij \text{ par,} \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

1. Elija tamaños compatibles y construya ejemplos para $A - \frac{2}{3}B - 5C$, ABC , CBA y $A^T(5C)^T$
2. Explique por qué $A^2 + 2BC + C^2$ requiere que los términos sumados tengan el mismo tamaño y que A, C sean cuadradas.
3. Una matriz es antisimétrica si $A^T = -A$. Construya una matriz antisimétrica 3×3 no diagonal y simplifique $(AA^T - A)^T$

Un modelo de programación lineal, tal como se plantea de forma natural, mezcla desigualdades de distinto tipo: algunas restricciones dicen "a lo más", otras dicen "al menos" y otras piden una igualdad exacta. El método simplex, sin embargo, sólo sabe trabajar con igualdades, es decir, todas las variables deben aparecer en todas las filas y todas las variables ser positivas

- En $a^T x \leq b$ se suma holgura $s \geq 0$: $a^T x + s = b$.
- En $a^T x \geq b$ se resta exceso $e \geq 0$: $a^T x - e = b$.
- Una igualdad o una restricción $\geq$ puede necesitar una artificial $a \geq 0$ para formar la base inicial.

Como leer una tabla simplex

Las columnas $x_1, x_2, \dots$ contienen los coeficientes de las variables; la columna b contiene los términos independientes; C_B es el coeficiente de la variable básica en la función objetivo y la columna "Base" indica qué variable está actualmente en la base.

$$Z_j = \sum_i C_{B_i} a_{ij}, \quad C_j - Z_j = \text{costo reducido de la columna } j.$$

- Para **maximizar**, entra la variable con el mayor $C_j - Z_j > 0$ y se detiene cuando todos los costos reducidos son ≤ 0 ;
- Para **minimizar**, entra la variable con el $C_j - Z_j < 0$ más negativo y se detiene cuando todos los costos reducidos son ≥ 0

La razón $\theta = b_i/a_{ik}$ sólo se calcula cuando el coeficiente de la columna entrante es estrictamente positivo. La menor razón no negativa determina la variable que sale de la base.

Ejemplo de minimización con artificiales: Método de la gran M

Considere:

$$\text{mín } C = 6x_1 + 8x_2, \quad x_1 + x_2 = 5000, \quad x_1 \leq 1500, \quad x_2 \geq 750.$$

Paso 0: Pasar todas las restricciones a igualdades

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + a_1 &= 5000, \\ x_1 + s_1 &= 1500, \\ x_2 - e_2 + a_2 &= 750. \end{aligned}$$

Función objetivo penalizada: $\text{mín } C = 6x_1 + 8x_2 + Ma_1 + Ma_2$

donde $M > 0$ se considera suficientemente grande, el orden de columnas será:

$$(x_1, x_2, s_1, e_2, a_1, a_2)$$

Base inicial (a_1, s_1, a_2)

C_B	Base	x_1	x_2	s_1	e_2	a_1	a_2	b	θ para x_2
	C_j	6	8	0	0	M	M		
M	a_1	1	1	0	0	1	0	5000	5000
0	s_1	1	0	1	0	0	0	1500	—
M	a_2	0	1	0	-1	0	1	750	750
	Z_j	M	$2M$	0	$-M$	M	M	$5750M$	
	$C_j - Z_j$	$6 - M$	$8 - 2M$	0	M	0	0		

Como M es muy grande, $8 - 2M$ es el costo reducido más negativo. Por ello, **entra** x_2 . En la columna x_2 sólo hay dos coeficientes positivos:

$$\frac{5000}{1} = 5000, \quad \frac{750}{1} = 750.$$

La razón mínima es 750, así que **sale** a_2 . El pivote es el 1 de la tercera fila.

• Iteración 1

Pivote ya tiene un 1, entonces para hacer 0 la otra fila x_2 $F_1 \leftarrow F_1 - F_3$

C_B	Base	x_1	x_2	s_1	e_2	a_1	a_2	b	θ para x_1
C_j		6	8	0	0	M	M		
M	a_1	1	0	0	1	1	-1	4250	4250
0	s_1	1	0	1	0	0	0	1500	1500
8	x_2	0	1	0	-1	0	1	750	-
Z_j		M	8	0	$M-8$	M	$8-M$	$4250M + 6000$	
$C_j - Z_j$		$6-M$	0	0	$8-M$	0	$2M-8$		

Los valores negativos relevantes son $6-M$ y $8-M$. Como $6-M < 8-M$, **entra** x_1 . Las razones positivas son

$$\frac{4250}{1} = 4250, \quad \frac{1500}{1} = 1500.$$

La menor es 1500, de modo que **sale** s_1 . El pivote vuelve a ser 1.

• Iteración 2 $F_1 \leftarrow F_1 - F_2$ se obtiene $F_1 = (0, 0, -1, 1, 1, -1 | 2750)$

C_B	Base	x_1	x_2	s_1	e_2	a_1	a_2	b	θ para e_2
C_j		6	8	0	0	M	M		
M	a_1	0	0	-1	1	1	-1	2750	2750
6	x_1	1	0	1	0	0	0	1500	-
8	x_2	0	1	0	-1	0	1	750	-
Z_j		6	8	$6-M$	$M-8$	M	$8-M$	$2750M + 15000$	
$C_j - Z_j$		0	0	$M-6$	$8-M$	0	$2M-8$		

Ahora el único costo reducido negativo, para M suficientemente grande, es $8-M$. Por tanto, **entra** e_2 . En su columna, la única entrada positiva es el 1 de la fila de a_1 ; en consecuencia, **sale** a_1 . Éste es un paso clave: la última variable artificial abandona la base.

Iteración 3

Fila pivote normalizada, Necesitamos un cero en lugar de "-1" de la fila x_2

$F_3 \leftarrow F_3 + F_1$ se obtiene $F_3 = (0, 1, -1, 0, 1, 0 | 3500)$

C_B	Base	x_1	x_2	s_1	e_2	a_1	a_2	b
C_j		6	8	0	0	M	M	
0	e_2	0	0	-1	1	1	-1	2750
6	x_1	1	0	1	0	0	0	1500
8	x_2	0	1	-1	0	1	0	3500
Z_j		6	8	-2	0	8	0	37000
$C_j - Z_j$		0	0	2	0	$M-8$	M	

/

/

Ya no hay costos reducidos negativos. Además, las artificiales a_1 y a_2 son no básicas y por tanto valen cero. La solución es factible para el problema original y es óptima:

$$x_1 = 1500, \quad x_2 = 3500, \quad C_{\min} = 37000.$$

El significado del exceso también se lee directamente de la tabla:

$$e_2 = 2750,$$

por lo que la condición $x_2 \geq 750$ se supera exactamente en $3500 - 750 = 2750$ unidades. La holgura $s_1 = 0$ indica que la cota $x_1 \leq 1500$ queda activa en el óptimo.

Comprobación Final

1. Sustituya la solución en todas las restricciones originales. Investigación de Operaciones 14
2. Verifique no negatividad y unidades.
3. Recalcule la función objetivo directamente.
4. Explique qué recursos sobran y cuáles se agotan.
5. Distinga entre óptimo, múltiples óptimos, no factibilidad y no acotación.

Conceptos

Óptimos múltiples. Una variable no básica con índice cero puede entrar sin cambiar el valor de Z , lo que revela que existe más de una combinación de variables que alcanza el mismo óptimo.

Degeneración. Dos razones mínimas iguales pueden producir una base con término independiente cero; se requiere cuidado para no repetir bases y caer en un ciclo sin avanzar.

No factibilidad. Una artificial positiva al finalizar indica que las restricciones originales no pueden satisfacerse simultáneamente, sin importar qué valores tomen las variables de decisión.

No acotación. Si la columna entrante no tiene coeficientes positivos, la variable puede crecer indefinidamente sin violar ninguna restricción, y el objetivo no tiene un máximo (o mínimo) finito.

Situaciones especiales

Variable básica. Variable que forma parte de la solución actual y aparece como columna unidad.

Variable no básica. Variable fijada en cero en la solución actual.

Columna pivote. Columna de la variable que entrará a la base.

Fila pivote. Fila seleccionada por la razón mínima.

Precio sombra. Cambio marginal en el objetivo al disponer de una unidad adicional de un recurso, mientras se mantenga la misma base.

Mezcla de solución. Valores conjuntos de las variables de decisión.

